2020 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的合集）

1、确诊者并不都有症状。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是确诊者，G(x): x 有症状；

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它是确诊者并且没有症状。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它是确诊者，那么它就有症状。

2、有些老人不喜欢宠物。

(2) 设 F(x)：x 是老人，G(x): x 喜欢宠物；

(∃x) (F(x)∧¬G(x))

解释：存在一些老人 x，不喜欢宠物。

二、填空题

1、50 个元素，子集个数为____个，奇数个元素的子集是____个。

解： 子集，排列

(1) 可以理解成 50 个元素，每个元素有两种情况，有和没有，则 50 个元素有2^{50}个子集。

(2) 整个集合中子集的个数只有奇数和偶数两种情况，则奇数个元素的子集有2^{49}个子集。

2、让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则一共有____种排列。

解：考察排列与组合

先将两个国籍的学生分别进行一次全排列有 5!*5! 种排列，然后再选择从一个国籍的前面插入或后面插入交叉排列有 2 种情况，因此总排列数为 2*5!*5!=28800。

3、如果 f(x) = $\frac{1}{(1-3x)^2}$,求x^4的系数_____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k} \cdot x^k$，

$\frac{1}{(1-3x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2+k-1}^{k} \cdot 3^k \cdot x^k$，则$x^4$的系数为：$C_{2+4-1}^{4} \cdot 3^4 = 5 \cdot 81 = 405$。

淘宝店：BardaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1、定义$P\uparrow Q=\neg(P\wedge Q)$,试仅用与非联结词↑分别表示出。
(1) $\neg P$;(2) $P\wedge Q$;(3) $P\longrightarrow Q$; 均要求结果简洁。
解： 命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P\wedge P) = P\uparrow P$ 。
(2) $P\wedge Q = \neg(P\uparrow Q) = (P\uparrow Q)\uparrow(P\uparrow Q)$ 。
(3) $P\longrightarrow Q = \neg P\vee Q = \neg(P\wedge\neg Q) = P\uparrow\neg Q = P\uparrow(Q\uparrow Q)$ 。

2、任意的正整数$n\geq 2$，求$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\ldots+\binom{n}{n-1}+\binom{n}{n}$的最简易表达式？其中$\binom{n}{i}$表示在 n 个数中取 i 个数的种数。
答：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^{\mathrm{n}}=\sum_{k=0}^{\infty}C_n^k\cdot x^k$ ，把 x 换成 1，此时就出现题干中场景

$\sum_{k=0}^{\infty}C_n^k-C_n^0$ ，因此该题解如下：

$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\ldots+\binom{n}{\mathrm{n}-1}+\binom{n}{\mathrm{n}}=\sum_{k=0}^{\infty}C_n^k-C_n^0$ ，由牛顿二项式定理可知：

$[(1+x)^{\mathrm{n}}|x=1]-C_n^0=2^{\mathrm{n}}-1$ 得解。

四、计算题

1、下雨了有 5 个人上班把伞随机放在门口，下班后把伞拿回。
(1)全部拿错有多少个排列？
(2)至少有一个人拿对的概率是多少？
答：考察容斥原理，错排问题

完全错排数公式：$D_n=n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$

(1) 完全错排问题：5 个人全部拿错的排列数为：

$D_5=5!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!})=5!\,(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!})=60-20+5-1=44$。

(2) 至少有一人拿对伞的组合数，即为完全错排的补集，也就是 $5!-D_5=120-44=76$ ，

则至少有一人拿对的概率为：$\mathrm{p}=\frac{5!-D_5}{5!}=\frac{76}{120}=\frac{19}{30}=63.33\%$。

2、 2、4、6、8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。
(1)对应写出母函数 G(x)？
(2)对应的α_{n}是多少？
答：考察指数型母函数
(1) 根据题意，2 这个数出现次数为偶数，4 这个数出现次数为奇数，6 这个数至少出现 1 次数，8 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

(2) $G_e(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$。

五、证明题

1、设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s=R^t$
并且 0≤s<t≤2^{n^2}。
答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系： R $=I_A=\{<x,x>|x\in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0=I_A;\ R^1=R;\ R^{n+1}=R\circ R^{n+1}=R^{n+1}\circ R$ 。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^k\in P(A\times A),(k=0,1,2,\ldots)$
而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2},

考虑 R 的各项幂 $R^0,R^1,R^2,\ldots,R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2}+1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s<t≤2^{n^2}，使得$R^s=R^t$。

2、设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。
证明：
反证法，假设最长路的长度$l\le k-1$即从 v_0 到v_l 的长度为l，
由题干可知 $d(v_0)\ge k$ ，则 G 中至少有 k 个点与v_0有边相连，而假设中v_0链接最长路的长度$l\le k-1$ ，则一定有另一个点与v_0相连且在l 外，则假设矛盾，因此$l\ge k$，得证，G 包含一条长度至少为 k 的路。

淘宝店：PandaCode原文档源码库，原创